ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 24.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Hu 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2, 4.3.2, 4.6.1, 4.8.1 pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Fekete István: Lutra. Ifjúsági Kiadó, 1955
Képek forrása:
http://www.skullsite.co.uk/Rat/comrat.htm
http://www.skullsite.co.uk/WeaselStoat/weaselstoat.htm
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=641&tbm=isch&sa=1&ei=Xct-W76IBYnQwQLH
pinty
www.google.com/search?biw=1536&bih=770&tbm=isch&sa=1&ei=Lg_nW4PTIYnmsAek7puADA&q=pinty+csontv%C3%A1z&oq=pinty+csontv%C3%A1z&gs_l=img.3...47279.50677.0.50940.14.14.0.0.0.0.122.1296.11j3.14.0....0...1c.1.64.img..0.7.720...0j35i39k1j0i67k1j0i19k1j0i30i19k1.0.SsgUzhVdGZQ#imgrc=Hb0DxPHqjylhuM
patkány https://www.google.com/search?biw=1536&bih=770&tbm=isch&sa=1&ei=eRrnW-nKNMnosAeIn6uoAw&q=rattus+norvegicus+skeleton&oq=rattus+norvegicus+skeleton&gs_l=img.3...144388.149993.0.150234.26.18.0.8.8.0.150.1705.12j5.17.0....0...1c.1.64.img..1.20.1302...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i19k1.0.N21ionpuRJo#imgrc=mCC2109bbMgMZM:
Uhu-Bubo-Bubo-Falknerhof-Lenggries-2010.jpg

1.	fehérjék: aminosavak	1 pont
	glikogén: glükóz / szőlőcukor / monoszacharid	1 pont
	zsírok: glicerin / gliceridek és zsírsavak	1 pont
2.	patkánykoponya: A, mert nincs szemfoga / erőteljes metszőfogai vannak	1 pont
3.	a pinty mellcsontja: D, a taraj / mellizmok tapadását biztosító nagy felület miatt	1 pont
4.	véralvadás / izomösszehúzódás / idegsejtek működése / csontok szilárdsága *Bármely kettő megnevezése:*	2 pont
5.	D	1 pont
6.	B és F	1+1 = 2 pont
7.	B	1 pont

II. A membránok 12 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.2.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
Ábra forrása:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_diagram_blank.svg

1.	fehérjék	1 pont
2.	riboszómák	1 pont
3.	lipidek	1 pont
4.	hidrofilek	1 pont
5.	hidrofóbok	1 pont
6.	szénhidrátok	1 pont
7.	C és E	1+1 = 2 pont
8.	B	1 pont
9.	A	1 pont
10.	B	1 pont
11.	D	1 pont

III. Amiről a tőzeg mesél 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4., 6.3.2. pontjai alapján készült.

1. C és E 1+1 = 2 pont
2. A relatív kor a leletek egymáshoz viszonyított kora / sorrendje, mely a rétegek mélysége alapján állapítható meg. / A mélyebb rétegben található pollen korábbi, mint a felszínhez közelebbi. 1 pont
   Másképpen is megfogalmazható.
3. A ^{12}C és ^{14}C izotóp arányát mérik, 1 pont
   a felezési idő ismeretében ebből számolható ki a lelet kora. 1 pont
4. D 1 pont
5. A és E 1+1 = 2 pont
6. A és D 1+1 = 2 pont
7. D 1 pont
8. A pollengyakoriságok változásából nem következik a fajok / az allélgyakoriságok megváltozása. / A meglévő fajok gyakorisága változott. *Másképpen is megfogalmazható.* 1 pont

IV. Laborvizsgálat 9 pont

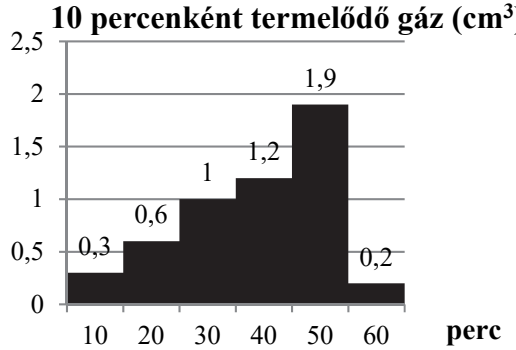
A feladat a követelményrendszer 4.6.1., 4.6.3., 4.6.5. és 4.8.4. pontjai alapján készült.

1. (Kamrai) szisztolé / a kamra összehúzódása 1 pont
2. B 1 pont
3. A és C 1+1 = 2 pont
4. E 1 pont
5. Inzulin 1 pont
   A hasnyálmirigy (Langerhans) szigetsejtjeiben / a belső elválasztású részében 1 pont
6. Inzulin mesterséges pótlásával. 1 pont
7. Inzulinrezisztencia / a sejtek nem reagálnak az inzulinra. / Inzulinreceptor-hiány 1 pont

V. Élesztőkísérlet 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3. pontja alapján készült.

1. Alkoholos erjedés 1 pont
2. Szén-dioxid / CO_2 1 pont
3. A gáz a meszes vizet zavarossá teszi / a gyertyalángot eloltja / nem táplálja az égést. Vagy más helyes válasz. 1 pont
4. Azért, hogy az oxigént kizárjuk / csak anaerob légzés /erjedés menjen végbe / ne menjen végbe oxidáció 1 pont
5. Az oszlopok és értékek helyes feltüntetése: 1 pont



6. Kezdetben / az 50. percig a növekedő sejtszám miatt időegységenként egyre több szén-dioxid keletkezik. 1 pont
   Az 50. perctől kezdve a keletkező egyre töményebb alkohol elpusztítja a sejteket / kezd fogyni a cukor / az élesztősejtek száma meghaladja a rendszer eltartóképességét. 1 pont
7. A fecskendőben a gáz térfogata / mennyisége **nem változik**, 1 pont
   mert (aerob légzés / oxigén jelenlétében, biológiai oxidáció során) ugyanakkora térfogatú / anyagmennyiségű O_2 használódik fel, mint amennyi CO_2 keletkezik. 1 pont
8. A és E 1+1 = 2 pont

VI. Különleges kromoszómapár 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1. és 6.3.1. pontja alapján készült.
Kép forrása: https://phys.org/news/2014-05-evolutionary-biologists-glimpse-early-stages.html

1. A: Y kromoszóma
   B: X kromoszóma 1 pont
2. D és E 1+1 = 2 pont
3. nemhez kötött / ivari kromoszómához kötött 1 pont
4. X / egyik nemi (ivari) 1 pont
5. homozigóták 1 pont
6. heterozigóták (*5. és 6. sorrendje tetszőleges*, *a válasz megfelelő betűjelekkel is megadható*) 1 pont
7. egy / egy-egy / nulla 1 pont
8. 22 1 pont

VII. Valószínűségek 5 pont

1. A genotípusok
   Júlia: $X^a X^A$ Péter: $X^A Y$ 1 pont
   A gyermekek lehetséges genotípusai és ezek gyakoriságai:

	X^A	X^a
X^A	$X^A X^A$	$X^a X^A$
Y	$X^A Y$	X^aY

   Tehát a fiúgyermekük 0,5 / 50% eséllyel lesz színtévesztő. 1 pont
   Másképpen is levezethető.

2. $q= \sqrt{0,005} = 0,0707$, $p= 0,9293$ 1 pont
   Júlia $2pq= 0,1314$ valószínűséggel heterozigóta. 1 pont
   Tehát $0,1314 \cdot 0,5 = 0,0657$
   vagyis 6,6% az esélye, hogy a fiúgyermek színtévesztő lesz. 1 pont

   Elfogadható az alábbi gondolatmenet is:

   $q= \sqrt{0,005} = 0,0707$, $p= 0,9293$ 1 pont
   Ha Júlia fenotípusát ismertnek tételezzük fel (színlátó),
   akkor annak valószínűsége, hogy heterozigóta: $2pq/(p^2+2pq)$, 1 pont
   ezért színtévesztő gyermekük $(0,1321) \cdot 0,5 = 0,6603$,
   azaz 6,6% eséllyel születhet. 1 pont

VIII. Szinapszisok 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. és 4.8.3. pontjai alapján készült.
Ábrák forrása: eredeti

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. A 1 pont
7. A és D 1+1 = 2 pont

8. Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 3 pont

Az akciós potenciál görbe szakaszai	Ionáramlás	Fázis
1.	B	D
2.	A	E
3.	C	F

IX. A Választható feladat – A látás 20 pont

A színek világa 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3. és 4.8 pontjai alapján készült.
Diagramok és adatok forrása: https://webvision.med.utah.edu/imageswv/Ostergr.jpeg, https://en.wikipedia.org/wiki/Photopsin

1. E 1 pont
2. E 1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. C, E 1+1 = 2 pont
6. *Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont.*

Szín	Az L-csap működési intenzitása	Az M-csap működési intenzitása	Az S-csap működési intenzitása
Narancs	75%	25%	**0%**
Kék	30%	45-55%	30%
Zöld	80%	100%	**0%***

***** *0 és 5% közötti értékek is elfogadhatók.*

7. D 1 pont

A retina és a látás – esszé 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.

1.
- A retinára kicsinyített, 1 pont
- fordított állású kép vetül. 1 pont

2.
- A sárgafoltban a legélesebb a látás, 1 pont
- mert a csapok itt állnak a legsűrűbben / itt csak csapok vannak. 1 pont

3.
Közelre nézéskor
- a sugártest izmai megfeszülnek, a sugártest bedomborodik, 1 pont
- a lencsefüggesztő rostok ellazulnak, 1 pont
- a szemlencse domborúbbá válik / fókusztávolsága csökken/fénytörése nő. 1 pont

4.
A távolságról információt nyújt
a szemtengelyek állása / a külső szemmozgató izmok / a tárgyak takarása (a közelebbi takarja a távolabbit), / az ismert nagyságú tárgyak retinára vetülő képének nagysága / perspektivikus rövidülés / mozgás során az elmozdulás látható gyorsasága /a távolabbi tárgyak színének módosulása.
Bármelyik három leírása: 1+1+1 = 3 pont

IX. B Választható feladat – A nitrogén 20 pont

A nitrogén körforgása **10 pont**

A feladat az érettségi követelmények 2.2.1. 3.2.1. és 5.4.1. pontjai alapján készült.

1. H: fehérje/szerves nitrogénvegyületek 1 pont
   A: nitrogén/elemi nitrogén / N_2 1 pont
   D: nitrátok/nitrát-ion 1 pont
2. C és E 1+1 = 2 pont
3. A és C 1+1 = 2 pont
4. A talaj **nitrátjait** visszaalakítják / redukálják (végső soron) **elemi nitrogénné**, (s így az visszajut a légkörbe**).** 1 pont
5. Mivel a denitrifikáló baktériumok (többségük) anaerobok, 1 pont
   ezért a jól szellőzött talaj nem kedvező számukra, így nem alakulnak át a talaj nitrogénvegyületei elemi nitrogénné. 1 pont

Gazdálkodás a nitrogénnel - esszé **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 5.1.1 és 5.5 pontjai alapján készült.

1.
Nitrát /$NO3^-$ ionok formájában. (Elfogadható az ammónium-ion is.) 1 pont

2.
Természetes úton a nitrogéngyűjtő baktériumok / a villámlás során keletkező nitrogénvegyületek. 1 pont
Mesterségesen: trágyázás / műtrágyázás útján. 1 pont
A minimum-elv szerint csak a legkisebb koncentrációban hozzáférhető ion arányában képes hasznosítani a növény a többit, 1 pont
ezért csak annyi nitrogén(mű)trágyát szabad használni, amennyinek a hasznosítását a többi felvehető ion lehetővé teszi. 1 pont

3.
Az ammónium-ion mérgező / undort keltő, / a nitrit-ion rákkeltő/ egészségkárosító. /
A nitrát-ion nitrit-ionná redukálódhat.
Bármelyik. 1 pont
A nitrát-ionok csecsemőkben fulladást okoznak / methemoglobinémia,
mert a (csecsemőkori) hemoglobinhoz kapcsolódva gátolják annak oxigénszállítását.
1+1 = 2 pont

4.
A nitrogén-oxidok savas esőt okoznak, / mely növényzetpusztulást / korróziót okoz.
A (fotokémiai) szmog / füstköd alkotóiként egészségkárosítók. 1+1 = 2 pont